HW 1：线性分类器计算题（三分类）

已知条件：

这是一个**三分类**线性分类问题，类别集合为 $\{0:\text{猫}, 1:\text{狗}, 2:\text{兔子}\}$。

- **模型公式**：$s = Wx + b$
- **参数设定**：
  - 权重矩阵 $W = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
  - 偏置向量 $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$
- **训练样本**：
  - **样本 1**：$x_1 = [2, -1]^T$，标签：猫（索引 0）
  - **样本 2**：$x_2 = [0, 2]^T$，标签：狗（索引 1）
  - **样本 3**：$x_3 = [-2, 0]^T$，标签：兔子（索引 2）

---

1 得分向量计算与预测

根据公式 $s = Wx + b$ 计算各样本得分：

- **样本 1**：
  - $s_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+1 \\ 0-2 \\ -2+0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.5 \\ -2.5 \\ -2 \end{bmatrix}$
  - **预测类别**：猫（得分最高项索引为 0）
- **样本 2**：
  - $s_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 3.5 \\ 0 \end{bmatrix}$
  - **预测类别**：狗（得分最高项索引为 1）
- **样本 3**：
  - $s_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ -0.5 \\ 2 \end{bmatrix}$
  - **预测类别**：兔子（得分最高项索引为 2）

---

2 多分类 SVM 损失计算（Hinge Loss）

损失函数定义：$l_{SVM}(s, y) = \sum_{j \neq y} \max(0, s_j - s_y + 1)$

- **样本 1 损失（L_1）**：
  - $\max(0, -2.5 - 3.5 + 1) + \max(0, -2 - 3.5 + 1) = 0 + 0 = 0$
- **样本 2 损失（L_2）**：
  - $\max(0, -1.5 - 3.5 + 1) + \max(0, 0 - 3.5 + 1) = 0 + 0 = 0$
- **样本 3 损失（L_3）**：
  - $\max(0, -1.5 - 2 + 1) + \max(0, -0.5 - 2 + 1) = 0 + 0 = 0$
- **平均 SVM 损失**：$\bar{L}_{SVM} = \frac{1}{3}(0 + 0 + 0) = 0$

---

3 交叉熵损失计算（Cross-Entropy Loss）

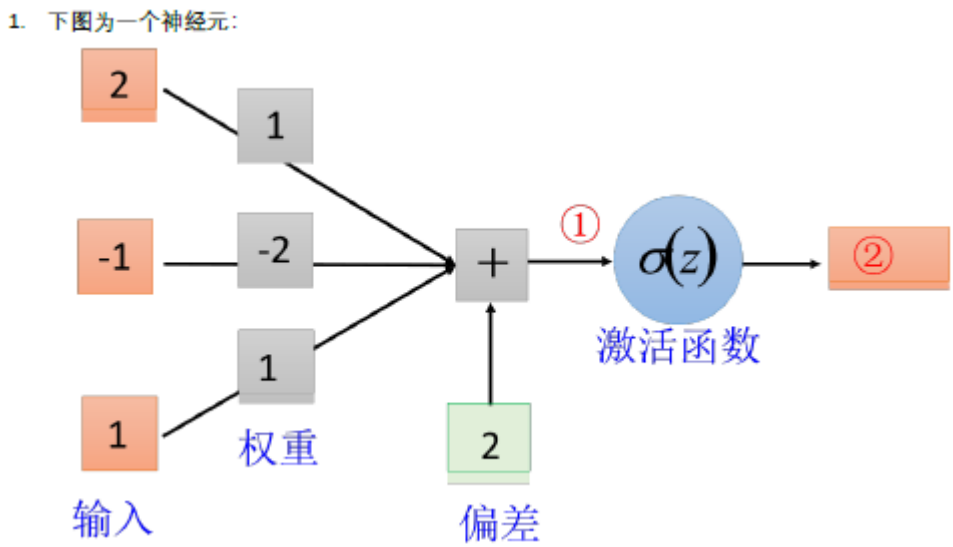
损失函数定义：$l_{CE}(s, y) = \log \frac{\sum e^{s_j}}{e^{s_y}} = \log\left(\sum e^{s_j - s_y}\right)$

- **样本 1 损失（$L_{CE,1}$）**：
  - $\log\left(e^{3.5-3.5} + e^{-2.5-3.5} + e^{-2-3.5}\right) = \log\left(1 + e^{-6} + e^{-5.5}\right)$
- **样本 2 损失（$L_{CE,2}$）**：
  - $\log\left(e^{-1.5-3.5} + e^{3.5-3.5} + e^{0-3.5}\right) = \log\left(1 + e^{-5} + e^{-3.5}\right)$
- **样本 3 损失（$L_{CE,3}$）**：
  - $\log\left(e^{-1.5-2} + e^{-0.5-2} + e^{2-2}\right) = \log\left(1 + e^{-3.5} + e^{-2.5}\right)$
- **平均交叉熵损失**：
  - $\bar{L}_{CE} = \frac{1}{3}\left[\log\left(1 + e^{-6} + e^{-5.5}\right) + \log\left(1 + e^{-5} + e^{-3.5}\right) + \log\left(1 + e^{-3.5} + e^{-2.5}\right)\right]$

HW 2：神经元反向传播计算

已知条件：

- 输入向量：$x = [2, -1, 1]$
- 权重向量：$w = [1, -2, 1]$
- 偏差：$b = 2$
- 下图是该神经元：



1）若激活函数为 Sigmoid 函数，画出计算图，使用反向传播计算权重和偏差的梯度。

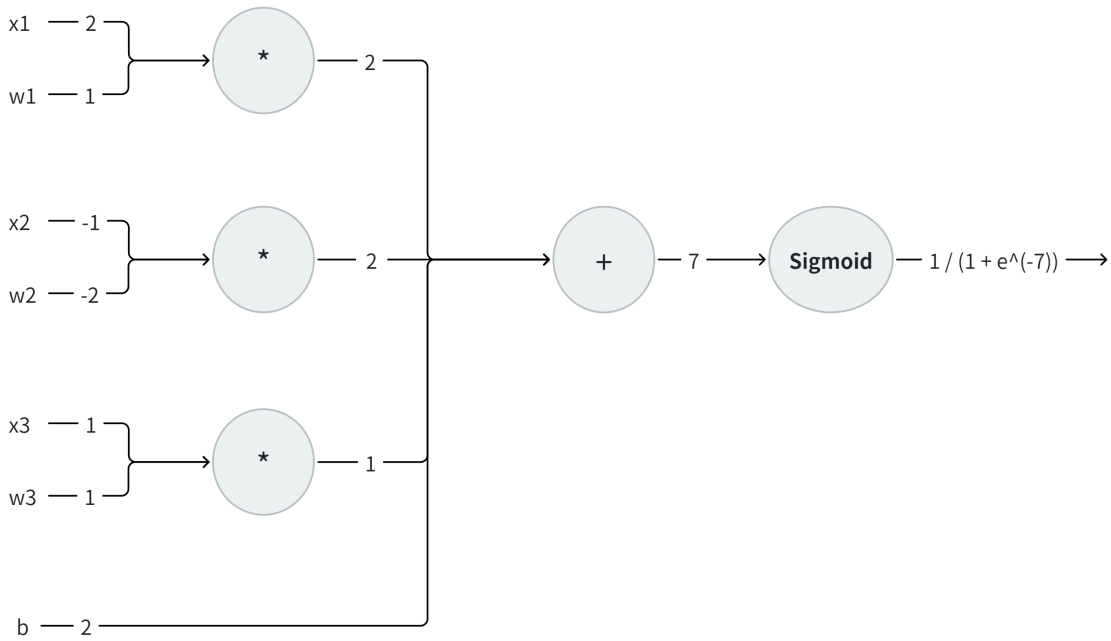
2）若激活函数为 ReLU 函数，画出计算图，使用反向传播计算权重和偏差的梯度。

前向传播计算（线性输出 z）：

- $z = (w_1 \times x_1) + (w_2 \times x_2) + (w_3 \times x_3) + b$
- $z = (1 \times 2) + (-2 \times -1) + (1 \times 1) + 2 = 7$

1 情况一：Sigmoid 激活函数

- **激活函数公式**：$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- **计算图**：

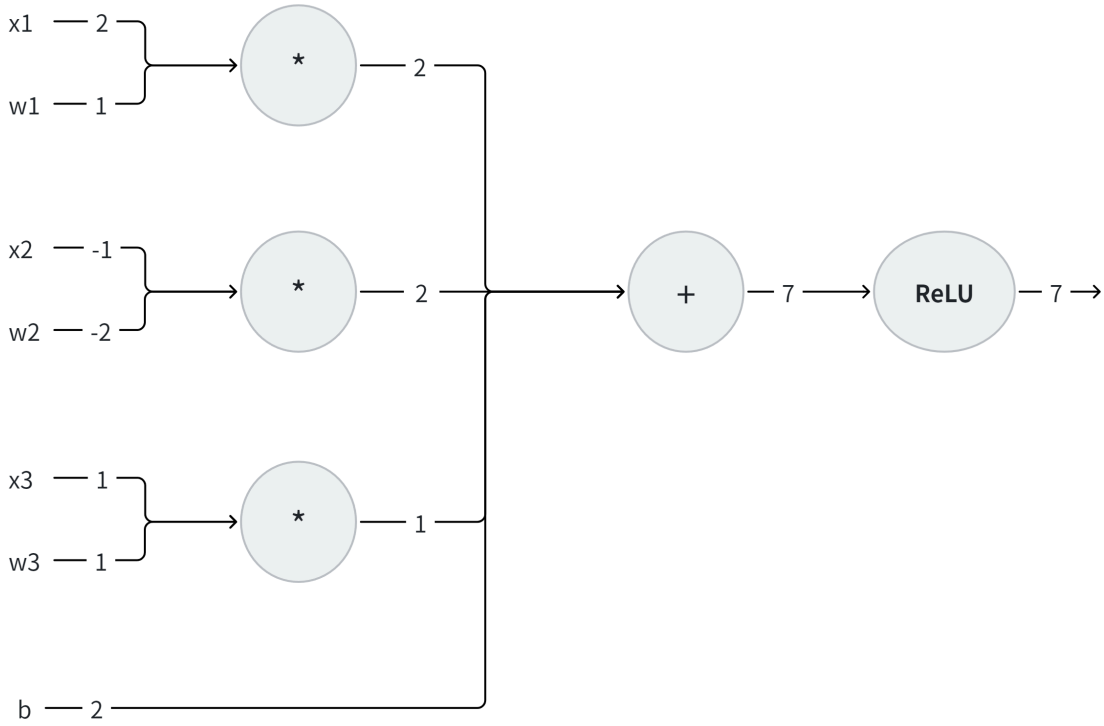


- **局部梯度（对 z 求导）**：在 $z = 7$ 处，$\frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} = \frac{e^{-7}}{(1+e^{-7})^2}$
- **线性层梯度**：
  - $\frac{\partial z}{\partial w_1} = x_1 = 2$
  - $\frac{\partial z}{\partial w_2} = x_2 = -1$
  - $\frac{\partial z}{\partial w_3} = x_3 = 1$
  - $\frac{\partial z}{\partial b} = 1$
- **最终链式求导结果（反向传播计算权重和偏差的梯度）**：
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_1} = \frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial w_1} = \frac{2 \times e^{-7}}{(1+e^{-7})^2}$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_2} = \frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial w_2} = \frac{-e^{-7}}{(1+e^{-7})^2}$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_3} = \frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial w_3} = \frac{e^{-7}}{(1+e^{-7})^2}$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial b} = \frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial b} = \frac{e^{-7}}{(1+e^{-7})^2}$

---

2 情况二：ReLU 激活函数

- **激活函数公式**：$ReLU(z) = \max(0, z)$
- **计算图**：



- **局部梯度（对 z 求导）**：因为 $z = 7 > 0$，所以 $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} = 1$
- **线性层梯度**：与情况一完全相同（$\frac{\partial z}{\partial w_1} = 2, \frac{\partial z}{\partial w_2} = -1, \frac{\partial z}{\partial w_3} = 1, \frac{\partial z}{\partial b} = 1$）
- **最终链式求导结果（反向传播计算权重和偏差的梯度）**：
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_1} = 1 \times 2 = 2$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_2} = 1 \times (-1) = -1$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial w_3} = 1 \times 1 = 1$
  - $\frac{\partial \sigma(z)}{\partial b} = 1 \times 1 = 1$

HW 3：矩阵乘法与 ReLU 激活的反向传播

已知条件：

- 输入矩阵 $X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
- 权重矩阵 $W = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$
- 上游梯度 $\frac{\partial L}{\partial Y} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix}$

---

1 题目 1：前向传播

- **计算线性输出 Z**（$Z = XW$）：
  $$Z = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$
- **计算激活输出 Y**（$Y = ReLU(Z)$）：
  $$Y = \max(0, Z) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

---

2 题目 2：ReLU 层反向传播

- **局部梯度 $\frac{\partial Y}{\partial Z}$**（根据 ReLU 规则，大于 0 为 1，小于等于 0 为 0）：
  $$\frac{\partial Y}{\partial Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
- **计算对 Z 的梯度 $\frac{\partial L}{\partial Z}$**（利用链式法则进行逐元素相乘 $\odot$）：
  $$\frac{\partial L}{\partial Z} = \frac{\partial L}{\partial Y} \odot \frac{\partial Y}{\partial Z} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

---

3 题目 3：矩阵乘法层反向传播

- **计算对权重 W 的梯度**（$\frac{\partial L}{\partial W} = X^T \frac{\partial L}{\partial Z}$）：
  - $X^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
  - $\frac{\partial L}{\partial W} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
- **计算对输入 X 的梯度**（$\frac{\partial L}{\partial X} = \frac{\partial L}{\partial Z} W^T$）：
  - $W^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$
  - $\frac{\partial L}{\partial X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$

---

4 题目 4：思考题

1. **当 $Z_{ij} < 0$ 时，对应的 $\frac{\partial L}{\partial Z_{ij}}$ 会怎样？**
   - 答：会变成 0。因为 ReLU 函数在输入小于 0 时的导数为 0，导致回传的梯度被直接阻断。
2. **如果 Z 的大部分元素小于 0，会出现什么问题？**
   - 答：会导致大部分梯度无法有效回传。在反向传播更新时，这部分权重 W 的梯度也会变成 0，导致参数停止更新，失去对数据的响应能力。这种现象在深度学习中被称为**神经元“死亡”（死亡 ReLU）**。
3. **为什么要先求 $\frac{\partial L}{\partial Z}$，再求 $\frac{\partial L}{\partial W}$ 和 $\frac{\partial L}{\partial X}$？**
   - 答：这是由微积分中的**链式法则**决定的。在反向传播中，梯度必须从输出层向输入层逐层剥开计算。参数 W 和 X 只能通过中间变量 Z 影响最终结果，因此必须先求出对激活前变量 Z 的梯度，才能以此为基础继续向后回传。

CNN 练习题：CIFAR-10 特征图维度计算

基本参数：

- 分类目标：10 个类别
- 图像输入维度：宽 32、高 32、通道 3
- 空间尺寸推导公式：$Output = \frac{Input - Kernel + 2 \times Padding}{Stride} + 1$

---

1 卷积与池化操作的特征图形状

- **第一层卷积（Conv1）**：
  - 设定：包含 32 个滤波器，尺寸为 3×3×3；步幅为 1；边缘填充为 1。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{32-3+2\times1}{1} + 1 = 32$
  - 最终形状：32×32×32
- **第二层卷积（Conv2）**：
  - 设定：包含 32 个滤波器，尺寸为 3×3×32；步幅为 1；无边缘填充（0）。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{32-3+2\times0}{1} + 1 = 30$
  - 最终形状：30×30×32
- **第一层池化（Pool1）**：
  - 设定：池化核尺寸为 2×2；步幅为 2；无边缘填充（0）。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{30-2+2\times0}{2} + 1 = 15$
  - 最终形状：15×15×32
- **第三层卷积（Conv3）**：
  - 设定：包含 64 个滤波器，尺寸为 3×3×32；步幅为 1；边缘填充为 1。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{15-3+2\times1}{1} + 1 = 15$
  - 最终形状：15×15×64
- **第四层卷积（Conv4）**：
  - 设定：包含 64 个滤波器，尺寸为 3×3×64；步幅为 1；无边缘填充（0）。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{15-3+2\times0}{1} + 1 = 13$
  - 最终形状：13×13×64
- **第二层池化（Pool2）**：
  - 设定：池化核尺寸为 3×3；步幅为 2；无边缘填充（0）。
  - 空间尺寸计算：$W = \frac{13-3+2\times0}{2} + 1 = 6$
  - 最终形状：6×6×64

---

2 全连接层与输出端维度

- **全连接层的输入特征向量维度**：
  - 解析：需将 Pool2 输出的三维特征矩阵展平，即 6 × 6 × 64 = 2304。
  - 结果：(2304,)
- **网络最终输出层的维度**：
  - 解析：由 CIFAR-10 数据集的总类别数决定。

- 结果: (10,)